

ZF zemin sahaya özel zemin tasarım ivme spectrumun girilmesi

TBDY2018 deprem yönetmeliğinde ZF sınıfı zeminlerde sahaya özel zemin davranış analizle yerel deprem ivme değerleri elde edilmektedir. Sahaya özel zemin davranış analizleri, taban kayasında tanımlanan deprem yer hareketinin zemin tabakaları boyunca değişimini ve zemin yüzeyindeki deprem yer hareketini belirlemek üzere yapılır. Bina temeli ve yakın çevresinde zemin ortamının yaklaşık olarak yatay tabakalardan oluştuğu durumlarda, sahaya özel zemin davranış analizleri için **TBDY2018-16.5.2'** de esas alınan tek boyutlu yatay tabakalı serbest zemin modeli kullanılabilir. Aksi durumlarda iki veya üç boyutlu zemin modelleri kullanılacaktır.

ZF zemin modeli seçimi, yerel ivme değerlerinin bulunması kısmında işaretlenmelidir. Yapının koordinatına uygun olarak ivme değerleri öncelikle deprem risk haritasında elde edilerek girilebilir. Sahaya özel zemin raporlarında belirtilen farklı ivme değerleri varsa burada düzenlenir.

STA4CAD YAPI TASARIMI

GENEL **KAT DÜZENLEME** **PERFORMANS** **SONLU ELEMEN**

YAPI **YAPI ELEMANLARI** **TEHEL ELEMANLARI** **OPSİYONLAR** **TOOLS** **KAT İZDÜŞÜMÜ YOK** **Online HELP**

YAPI GENEL BİLGİLERİ

Yapı Proje İsmi: ZF zemin ivme hazırlama

Kat Sayısı: 4

Spektral İvme Katsayısı (DD2): Sds/Sd1: 1.132/0.535

Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı: Rx/Ry: 7

Dayanım Fazlalığı Katsayısı: D: 2.5

Deprem Yayı Önem Katsayısı: I: 1

Hareketli Yük Katsayısı: n: 0.3

Deprem Yüğü Altı Yüksekliği: Hx/Hy (m): 0.5

Zemin Yatak Katsayısı: Ko (t/m²): 1500

Zemin Taşıma Gücü Gerilmesi: qt (t/m²): 21

Hareketli Yük Azaltma Katsayısı: Cz: 1

Deprem Yüğü Eksantrisitesi: 0.05

Modal Analiz Min. Yük Oranı: β: 0.9

Üst Kat no (TDY için): 4

Aplikasyon Kot Farkı (m): 0

Y.S. CERCEVE + Y.S. PERDE

YENİ YAPI PROJESİ **DEPREM STANDARDI: TBDY2018** **TASARIM STANDARDI: TS5001**

STA4CAD TBDY 2018 Elastik Tasarım İvme Spektrumu Düzenleme

Deprem yer hareketi düzeyi: DD2

Zemin sınıfı: ZF

Enlem: 39.4826

Boylam: 26.9261

Kısa periyot bölgesi, spektral ivme katsayısı: Ss: 1.047

T=1.0 için spektral ivme katsayısı: S1: 0.256

DD2 için, Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı: Sds: 1.132

DD2 için, T=1.0 için tasarım spektral ivme katsayısı: Sd1: 0.535

DD3 için, Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı: Sds3: 0.5668

DD3 için, T=1.0 için tasarım spektral ivme katsayısı: Sd3: 0.2389

DD1 için, Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı: Sds1: 1.9898

DD1 için, T=1.0 için tasarım spektral ivme katsayısı: Sd1: 0.8862

DD4 için, Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı: Sds4: 0.4267

DD4 için, T=1.0 için tasarım spektral ivme katsayısı: Sd4: 0.1766

ZA: Sağlam, sert kayalar

ZB: Az ayrılmış, orta sağlam kayalar

ZC: Çok sıkı kum, çakıl ve sert kil tabakaları

ZD: Orta sıkı - sıkı kum, çakıl, çok katı kil

ZE: Gevşek kum, çakıl veya yumuşak - katı kil

ZF: Sahaya özel araştırma gerektiren zeminler

DD3 için bulunan Sds3 ve Sd3, düzey düzensizlikte kullanılması içindir.

DD1 ve DD4 performans analizi için gereklidir. Lineer analizde gerekmemektedir.

Sds=1.132
Sd1=0.535
Ta=0.2 Sd1 / Sds=0.0945 s
Tb= Sd1 / Sds=0.4726 s

0.4 Sds

Ta Tb 1.0

Sahaya özel spectrum ivme değerlerinin girilmesi için, projeye ait genel proje opsiyonlarından, deprem standardındaki deprem spectrum opsiyonlarından **Deprem Tasarım İvme Spektrumu** seçilir.

STA4CAD YAPI TASARIMI

GENEL **KAT DÜZENLEME** **PERFORMANS** **SONLU ELEMEN**

YAPI **YAPI ELEMANLARI** **TEHEL ELEMANLARI** **OPSİYONLAR** **TOOLS** **KAT İZDÜŞÜMÜ YOK** **Online HELP**

PROJESİ GENEL OPSİYONLARI

PLOTTER SETUP **BETONARME OPSİYONLARI** **ANALİZ OPSİYONLARI**

DİZAYN STANDARDLARI **DEPREM STANDARDLARI** **NONLINEER ANALİZ**

TUM OPSİYONLARI DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE DÜZENLEME

2018 TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ

GENEL DEPREM OPSİYONLARI **DEPREM ANALİZİ** **TASARIM OPSİYONLARI** **LINEER KAPASİTE KONTROLÜ**

DEPREM SPECTRUM OPSİYONU

DEPREM TASARIM İVME SPEKTRUMU

DEPREM TASARIM HIZ SPEKTRUMU

SPEKTRUM KUTUPHANESİ

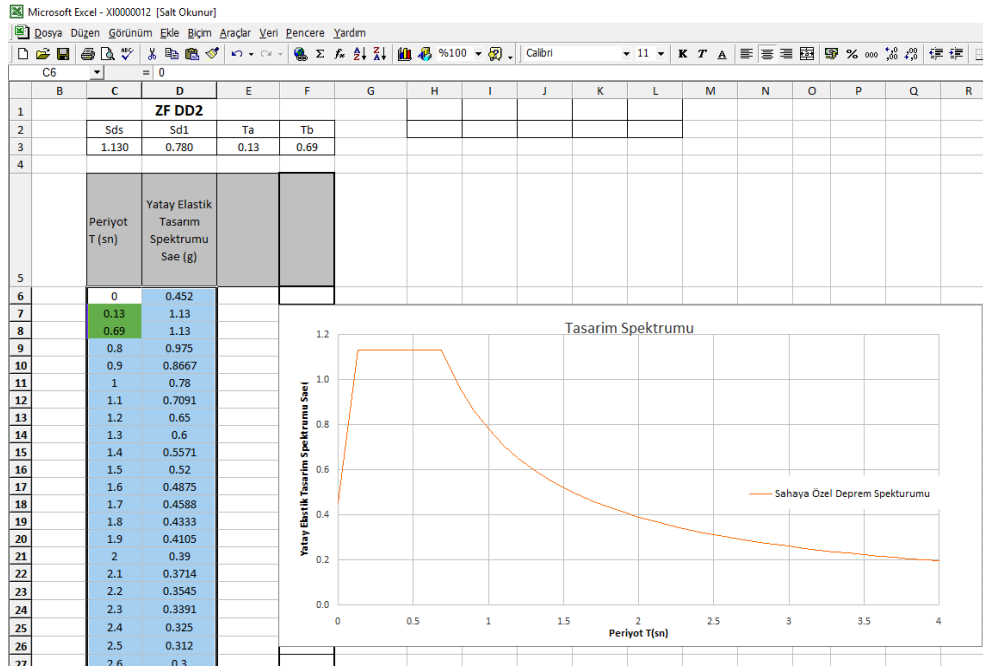
TBDY 2018 SPEKTRUM EGRİSİ

DUVAR DERZ OPSİYONU

DERZSİZ DUVAR

≤0.008 K

Sahaya özel ZF zemin sınıfına ait elde edilen zamana bağlı ivme spectrumunu Excell tablosundan T ve Sd değerlerini içeren iki sütunlu tablo T=0 dan itibaren son satırına kadar kopyalanır.



Kopyalanan excell tablosu aşağıdaki Excelden kopyalam butonu ile programın datasına işlenir, burada projenin adıyla saklanır. Projenin her isim değişikliğinde bu farklı isimle projeye birlikte arşivlenir.

The screenshot shows the STA4CAD software interface. The 'OPSİYONLARI' (Options) window is open, and the 'SPECTRUM' tab is selected. The 'SCALE' is set to 1, and the file name is 'ZFzemin.SPC'. The 'DEPREM TASARIM SPECTRUMU' (Earthquake Design Spectrum) graph is displayed, showing a curve that starts at (0, 0), rises to a peak of 1.13 at T=0.13, remains constant until T=0.69, and then decays. The 'Yardımlar' (Helps) section at the bottom left shows the 'Excel'den kopyalama' (Copy from Excel) button highlighted with a red box.

no	T (sn)	Sa (m/sn ²)
1	0.01	0.452
2	0.13	1.13
3	0.69	1.13
4	0.8	0.975
5	0.9	0.867
6	1	0.78
7	1.1	0.709
8	1.2	0.65
9	1.3	0.6
10	1.4	0.557

Analiz sonuçlarındada sahaya özel spectrum ivme sonuçları görülecektir.

DEPREM RAPORU

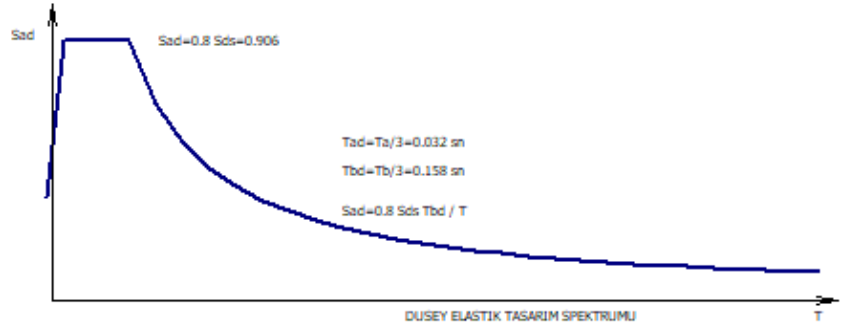
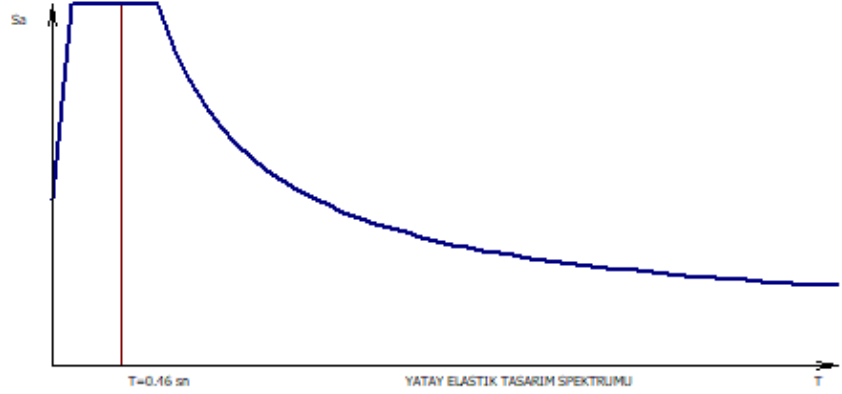
DEPREM STANDARDI : TBDY2018 CODE
 DEPREM ANALİZİ : MOD SUPERPOZİSYONU YONTEMIYLA LINEER ANALİZ
 DEPREM YER HAREKETİ DÜZEYİ : DD2 50 yılda aşılma olasılığı %10
 ZEMİN SINIFI : ZF
 BİNA KOORDİNATI (ENLEM/BOYLAM) : 39.4826° / 26.9261°
 YEREL SPECTRAL İVME KATSAYISI S_s/S_1 : 1.047 / 0.256
 TASARIM SPECTRAL İVME KATSAYISI S_{ds}/S_{d1} : 1.132 / 0.535 DD2, 0.567 / 0.239 DD3
 YAPI DAVRANIŞ KATSAYISI R : 7.00 YS. ÇERÇEVELİ ve BOŞLUKSUZ PERDELİ YAPILAR
 SİSTEM DAYANIM FAZLALIĞI KATSAYISI D : 2.5 - AİS
 DEPREM TASARIM SINIFI DTS : 1
 BİNA YÜKSEKLİK SINIFI BYS : 7 Hn=9.0m
 BİNA KULLANIM SINIFI BKS : 3 I = 1.0
 Modal Analiz min. deprem yükü oranı β : 0.9
 Deprem yükü eksantirisitesi : 0.050
 PERFORMANS HEDEFLERİ :
 DD2 } Normal Performans Hedefi : KH (Kontrollü Hasar)
 Değerlendirme/Tasarım : DGT (Dayanıma Göre Tasarım)

DİYAFRAM SAYISI : 4
 Diyafram tanımı : KAT(diyafram no)

DİNAMİK ANALİZ BİLGİLERİ

TASARIM SPECTRUM BİLGİSİ

T (s)	Sa (m/s ²)
0.01	0.452
0.13	1.130
0.69	1.130
0.80	0.975
0.90	0.867
1.00	0.780
1.10	0.709
1.20	0.650
1.30	0.600
1.40	0.557
1.50	0.520
1.60	0.488
1.70	0.459
1.80	0.433
1.90	0.410
2.00	0.390
2.10	0.371
2.20	0.354
2.30	0.339
2.40	0.325
2.50	0.312
2.60	0.300
2.70	0.289
2.80	0.279
2.90	0.269
3.00	0.260
3.10	0.252
3.20	0.244
3.30	0.236
3.40	0.229
3.50	0.223
3.60	0.217
3.70	0.211
3.80	0.205
3.90	0.200
4.00	0.195
4.10	0.190
4.20	0.186
4.30	0.181
4.40	0.177
4.50	0.173
4.60	0.170
4.70	0.166
4.80	0.162
4.90	0.159
5.00	0.156



Düşey deprem etkisi hesabında tüm taşıyıcı sistemler için $R/I = 1$ ve $D = 1$ alınacaktır.

$$R_a(T)_x = 6.086 \quad R_a(T)_y = 6.065 \quad T < T_b \Rightarrow R_a(T) = D + (R / I - D) * T / T_b$$